

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

natalizumab 300mg

(티사브리주, 한국유씨비제약주)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 병 중 natalizumab 300mg

☐ 효능 효과 :

- 다음의 환자군에서 고활성인 재발 이장성 다발성 경화증(RRMS)의 단독 질병완화요법
 - 인터페론 베타 치료에도 불구하고 높은 질병 활성을 나타내는 18세 이상 성인 환자
 - : 이들 환자는 인터페론 베타의 완전하고 적절한 치료과정(일반적으로 최소한 1년 이상의 치료)에서 실패한 환자를 말한다. 환자는 치료중 전년도에 최소한 1번 이상의 재발 경험이 있고, 두개골 자기공명영상(MRI)에서 9개 이상의 T2-고강도 병변 또는 1개 이상의 가돌리늄 증진 병변을 보여야 한다. “비반응자(non-responder)”는 전년도에 비해 재발률이 변하지 않거나 증가하는 환자 또는 정도가 심한 재발이 지속되는 환자로 정의된다.
 - 빠르게 진행되는 중증의 재발 이장성 다발성 경화증인 18세 이상 성인 환자
 - : 이들 환자는 1년에 2번 이상의 일상생활에 영향을 미치는 재발을 경험하면서 이전의 최근 MRI와 비교해서 T2 병변 부하(lesion load)가 뚜렷하게 증가했거나 뇌 MRI에서 1개 이상의 가돌리늄 증진 병변이 있는 환자로 정의된다.

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2015년 제7차 약제급여평가위원회 : 2015년 6월 4일

- 급여기준자문위원회 심의일: 2014년 9월 25일, 11월 27일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “고활성인 재발 이장성 다발성 경화증(RRMS)”에서 단독 질병완화요법으로 허가받은 약제로 이중 “빠르게 진행되는 중증의 재발 이장성 다발성 경화증”에서 비교약제(interferon- β) 대비 연간재발률 및 장애진행률 등 효과면에서 임상적 유용성 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 비용 효과성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음.

- “인터페론 베타 치료에도 불구하고 높은 질병 활성을 나타내는 환자군(SOT군)”에서는 비교약제(interferon- β) 대비 연간재발률 및 장애진행률 등 효과면에서 임상적 유용성 개선은 인정되나, 대체약제 대비 소요비용이 고가이고 경제성평가 결과 비용 효과성이 불분명하므로 약값전액본인부담하는 것으로 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “고활성의 재발 이장성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용되는 interferon- β , glatiramer acetate 등이 등재되어 있으므로 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 humanized monoclonal antibody로 주 염증세포인 백혈구 표면의 유착분자(adhesion molecule)에서 $\alpha 4$ 인테그린(CD49)에 결합하여 백혈구와 혈관내피세포가 결합하지 못하게 하여 활성화된 T세포가 중추신경계에 들어가는 것을 막음.¹⁾
- 신청품은 교과서 등에서 다발성 경화증(RRMS) 환자의 질병완화요법(DMT)으로서 빠른 진행의 다발성경화증(aggressive disease)환자 및 다른 치료제에 실패한 환자의 치료에 추천되고 있음.²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾
- RRMS 치료의 일차약제로 IFN- β 제제 또는 glatiramer acetate, fingolimod, teriflunomide 등이 추천되며, 그 중 빠르게 진행되는 RRMS의 경우 natalizumab 또는 fingolimod을 권고함. 일차약제에 반응이 불충분하거나 불내성인 경우 이차약제로 natalizumab 또는 fingolimod, mitoxantrone이 추천되고 있음.⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾ 현재 신청품과 치료적 위치가 동등한 급여 약제는 없음.

- RRMS 환자¹¹⁾(n=942)를 대상으로 한 24개월간의 무작위, 이중맹검, 위약대조 3상 임상 시험 결과, 일차평가변수인 연간 재발률은 natalizumab: 0.26, placebo: 0.81 ($p<0.001$) 였고, 지속적 장애진행도¹²⁾는 natalizumab: 17%, placebo: 29% ($HR=0.58(0.43-0.77)$, $p<0.001$) 였음.
 - 이차평가변수에서 natalizumab은 24주 지속적 장애진행도를 유의하게 감소 ($HR=0.46(0.33-0.64)$, $p<0.001$) 시켰으며, T2-조영증강 및 가돌리늄 증진 MRI로 측정된 새로 발견되거나 증가한 병변의 수 모두 유의하게 감소(위약대비 T2: 83%감소, 가돌리늄: 92% 감소, $p<0.001$)하였음.
 - 가장 흔하게 발생한 부작용은 피로와 알레르기 반응이며, 주사부위 반응(투여 후 2시간 이내 발생)은 natalizumab: 24%, placebo: 18%($p=0.04$) 발생하였으며, 면역원성은 natalizumab군 9%에서 항체가 발견되었음.
- 임상시험에 대한 하위군 분석결과¹³⁾, natalizumab은 T2 병변 9개 미만 환자를 제외한 모든 하위군에서 위약 대비 유의하게 낮은 연간재발률이 나타났으며, 대부분의 하위군에서 위약 대비 유의하게 지속적 장애 진행도 위험이 감소하였음.
 - 임상시험 참여 전년도에 2회 이상 재발과 가돌리늄 병변 1개 이상인 고활성 재발 MS환자¹⁴⁾에서 위약대비 natalizumab의 ARR은 81% 감소(0.28 vs. 1.46, $p<0.001$) 시켰으며, 2년 이후 확인된 12주 지속 장애진행도의 hazard ratio는 0.47(0.24-0.93; $p=0.029$), 24주 지속 장애진행도의 hazard ratio는 0.36(0.17-0.76; $p=0.008$) 이었음.
- 임상시험 참여 최소 12개월 전, interferon β -1a를 투여받았음에도 1회 이상 재발이 있었던 RRMS 환자¹⁵⁾(n=1171)를 대상으로 24개월간의 다기관, 무작위, 이중맹검, 평행군 3상 임상시험을 수행한 결과, 일차평가변수인 연간 재발률은 natalizumab+interferon β -1a: 0.38, interferon β -1a: 0.82 ($p<0.001$) 였고, 지속적 장애진행도는 natalizumab+interferon β -1a: 23%, interferon β -1a: 29% ($HR=0.76(0.61-0.96)$, $p=0.02$) 였음¹⁶⁾.
 - 이차평가변수에서 natalizumab 병용투여군에서 24주 지속적 장애진행도를 18% 감소(15% vs. 18%) 시켰으나 통계적으로 유의하지 않았으며($p=0.17$), T2-조영증강 및 가돌리늄 증진 MRI로 측정된 새로 발견되거나 증가한 병변의 수 모두 유의하게 감소(interferon β -1a대비 T2: 83%감소, 가돌리늄: 89% 감소; $p<0.001$)하였음.
 - 가장 흔하게 발생한 부작용은 불안, 인두염, 축농증, 하지부종이며, natalizumab 병용투여군에서 PML 발생(2명)이 보고됨. 주사부위 반응(투여 후 2시간 이내 발생)은 natalizumab 병용투여군: 24%, interferon β -1a: 20%($p=0.11$) 발생하였으며, 면

역원성은 natalizumab 병용투여군 12%에서 항체가 발견되었음.

- 관련 학회¹⁷⁾에 의하면, 빠르게 진행되는 중증의 RRMS 및 Interferon-β 치료에도 불구하고 높은 질병 활성을 나타내는 환자에서 국내 허가여부, 임상지침 등 고려 시 natalizumab과 fingolimod가 권고되며, 치료시 임상적인 관해, MRI에서의 활동성 감소, 장애 축적 정도 감소를 목표로 하기 때문에 현재 사용중인 1차 치료제에도 중증도 이상의 재발을 연 1회 이상 보이며 빠르게 신경학적 결손이 진행되는 경우, MRI에서 높은 질병활성도를 보이는 고위험군의 재발 이장성 다발성 경화증 환자에서는 이차 약제로의 교환이 반드시 필요하므로 해당약제는 급여의 적정성이 있다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- “고활성의 재발 이장성 다발성 경화증(SOT 및 RES 환자군)”에서 치료적으로 동등한 위치의 대체약제는 없으나 임상 현실을 고려시 사용되는 약제(interferon-β, glatiramer, teriflunomide)를 대체약제로 선정함.
- 신청품의 4주 투약비용은 [REDACTED]원으로, 대체약제의 4주 투약비용인 [REDACTED]원 보다 고가임.¹⁸⁾¹⁹⁾.
- 경제성평가 결과(비용효용분석), “빠르게 진행되는 중증의 재발 이장성 다발성 경화증(RES군)”에서 신청품은 비교대안인 interferon-β 대비 ICER는 [REDACTED]~[REDACTED]원/QALY이고 “인터페론 베타 치료에도 불구하고 높은 질병 활성을 나타내는 환자군(SOT군)”에서 신청품은 비교대안인 interferon-β 대비 ICER가 [REDACTED]~[REDACTED]원/QALY임.

○ 재정 영향²⁰⁾

- 신청품의 대상 환자수는 정확한 산출이 어려우나, 제약사의 산출 기준을 인용시 RES 환자군 약 [REDACTED]명, SOT 환자군의 약 [REDACTED]명으로 추정되며, 제약사의 제출 예상 사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 1차년도에 약 [REDACTED]억원, 3차년도에 약 [REDACTED]억원(각 적응증 별로 [REDACTED]~[REDACTED]억원)이 됨.

※ 신청품의 대상 환자수, 시장 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가에 모두 등재되어 있음

Reference

- 1) Harrison's Online(18th) > Chapter 380. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 2) Harrison's Online(18th) > Chapter 380. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 3) Goldman: Goldman's Cecil Medicine(24th) > Chapter 419. Multiple Sclerosis and Demyelinating Conditions of the Central Nervous System
- 4) Conn's Current Therapy 2014, Section 10. The Nervous System Acute Facial Paralysis Treatment
- 5) Basic&Clinical pharmacology, 12e(2012) Chapter 55. Immunopharmacology
- 6) Multiple sclerosis: current treatment algorithms, Current Opinion in Neurology 2011, 24:230-237
- 7) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach(9e) > Chapter 39. Multiple Sclerosis
- 8) Harrison's Online(18th) > Chapter 380. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 9) Bope and Kellerman: Conn's Current Therapy 2012, 1st ed.
- 10) Multiple sclerosis: current treatment algorithms, Current Opinion in Neurology 2011, 24:230-237
- 11) Enrollment was limited to men and women who were between the ages of 18 and 50years and had a diagnosis of relapsing multiple sclerosis; who had a score of 0 to 5.0 on the Expanded Disability Status Scale(EDSS), a rating that ranges from 0 to 10, with higher scores indicating more severe disease; who had undergone magnetic resonance imaging(MRI) showing lesions consistent with multiple sclerosis; and who had had at least one medically documented relapse within the 12 months before the study began.
- 12) an increase of 1.0 or more on the EDSS from a baseline score of 1.0 or more or and increase of 1.5 or more from a baseline score of 0 that was sustained for 12 weeks (progression could not be confirmed during a relapse)
- 13) Hutchinson, et al. The efficacy of natalizumab in patients with relapsing multiple sclerosis: subgroup analyses of AFFIRM and SENTINEL. J Neurol (2009) 256:405-415.
- 14) patients met the criteria for treatment-naïve highly active relapsing MS(≥ 2 relapses in the year prior to study entry and ≥ 1 Gd⁺ lesion on T1-weighted MRI at study entry)
- 15) Eligible patients were 18 to 55 years of age; had a diagnosis of relapsing-remitting multiple sclerosis, a score on the Expanded Disability Status Scale(EDSS) between 0 and 5.0, and a magnetic resonance imaging(MRI) scan revealing lesions consistent with a diagnosis of multiple sclerosis; had received treatment with interferon beta-1a for at least 12 months before randomization; and had had at least one relapse during the 12-month period before randomization.
- 16) Relapses were defined as the development of new or recurrent neurologic symptoms not associated with fever of infection, lasting at least 24 hours, and accompanied by new, objective neurologic findings.
- 17) 대한신경과학회()
- 18) 단위비용은 2014년 연간 주성분별 가중평균가를 반영함.
- 19) 약품비만 고려한 투약비용 비교임. 신청품 및 대체약제 투여시 소요되는 비용으로 주사제 수치료, 조제료, 외래복약지도료 등의 비용은 약제별 투여횟수 다른약제와의 병용투여 여부 등에 따라 불확실성이 큼으로 투약비용산출 시 제외하는 것으로 함(2010.8.13)
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 제약사제출 예상사용량(1차년도: 적응증 별 각 병(합 병), 2차년도: 각 병(합 병), 3차년도: 각 병(합 병))
- 22) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 * 신청약가